

BridgeMedAI — Framework Integrado de Conformidade para Dispositivos Médicos com Inteligência Artificial

Orientação: Filipe Sousa filipe.monteiro.sousa@ua.pt e Inês Lopes ines.lopes@aicos.fraunhofer.pt

Objectivos

Este projeto tem como objetivo principal conceber, implementar e validar um framework unificado de conformidade — **BridgeMedAI** — que permita:

- Estruturar e mapear requisitos regulatórios e normativos
 - Definir um modelo de rastreabilidade requisito–evidência–documentação
 - Desenvolver um framework modular de apoio à conformidade
 - Criar templates normalizados de documentação técnica
 - Explorar o uso de modelos de linguagem (LLMs) para apoio à produção documental (com validação humana)
 - Validar o framework através de um caso de estudo de dispositivo médico com IA
 - Avaliar o sistema com base em auditoria simulada
-

Descrição

O crescimento de dispositivos médicos baseados em Inteligência Artificial trouxe novos desafios de conformidade regulatória e de garantia de qualidade. Os fabricantes necessitam de cumprir simultaneamente os requisitos do MDR, do AI Act e de várias normas ISO/IEC, o que gera sobreposição de obrigações, redundância documental e risco de inconsistências.

Este projeto propõe o desenvolvimento do **BridgeMedAI**, um framework integrado de conformidade que fornece:

- Mapeamento estruturado de requisitos regulatórios
- Integração entre regulação de dispositivos médicos e IA de alto risco
- Arquitetura modular de documentação e evidência
- Matrizes de rastreabilidade automáticas
- Templates normalizados de documentação técnica

- Apoio assistido por LLMs para geração inicial de documentação, sempre sujeito a revisão especializada

O trabalho será desenvolvido por uma equipa de 5 a 6 alunos e culminará num protótipo funcional, num dossiê técnico de caso de estudo e num relatório de avaliação com auditoria simulada.

Tarefas

Fase 1 — Análise e Extração de Requisitos

- Estudo do MDR, AI Act e normas ISO/IEC relevantes
 - Extração e classificação de requisitos
 - Identificação de sobreposições e conflitos
 - Revisão de frameworks e ferramentas existentes
-

Fase 2 — Desenho do Framework

- Definição da arquitetura modular
 - Modelação de dados de rastreabilidade
 - Definição de workflows de conformidade
 - Criação de templates de documentação (GSPR, risco, conformidade)
-

Fase 3 — Protótipo

- Implementação de sistema de mapeamento de requisitos
 - Implementação de matriz de rastreabilidade
 - Integração de LLM para apoio à geração documental
 - Definição de procedimentos de validação humana (SOPs)
-

Fase 4 — Caso de Estudo

- Seleção de dispositivo médico com IA (cenário representativo)
 - Aplicação completa do framework
 - Produção de documentação técnica
 - Construção de matriz de rastreabilidade completa
-

Fase 5 — Avaliação

- Auditoria simulada com checklists regulatórios
 - Avaliação por critérios de conformidade
 - Recolha de feedback especializado
 - Refinamento do framework
-

Fase 6 — Relatório Final

- Consolidação de resultados
- Documentação técnica do framework
- Relatório final de projeto
- Preparação da apresentação/defesa

Bibliografia

1. Arora, C. et al. (2024). *Towards standards-compliant assistive technology product specifications via LLMs*. IEEE REW.
2. Belmoukadam, O. et al. (2024). *AdversLLM: A practical guide to governance, maturity and risk assessment for LLM-based applications*. International Journal on Cybernetics and Informatics.
3. Guldemann, P. et al. (2024). *COMPL-AI framework: A technical interpretation and LLM benchmarking suite for the EU Artificial Intelligence Act*. arXiv:2410.07959.